《泛函分析》期中考试

题 1 (18=6+6+6) 记$\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$为单位圆周。定义$\mathbb{T}$上的Dirichlet核为

$$D_n(x):=\sum_{k=-n}^{n}e^{2\pi kxi}.$$

记$\mathbb{T}$上的连续函数空间为$C(\mathbb{T})$，赋予上确界范数。任取$f\in C(\mathbb{T})$，其Fourier级数的部分和定义为

$$s_n(f)(x):=\sum_{k=-n}^{n}a_ke^{2\pi kxi},\quad \text{其中}\quad a_k=\int_{\mathbb{T}}f(x)e^{-2\pi kxi}dx.$$

1) 定义$T_n:C(\mathbb{T})\to\mathbb{C}$为

$$T_nf:=\int_{\mathbb{T}}f(x)D_n(x)dx.$$

证明$T_n\in C(\mathbb{T})^*$且$\|T_n\|=\int_{\mathbb{T}}|D_n(x)|dx$。

2) 证明当$n\to\infty$时$\int_{\mathbb{T}}|D_n(x)|dx\to\infty$。

3) 证明存在$f\in C(\mathbb{T})$使得$s_n(f)(0)$发散。

解答：

1) 由定义，T_n是$C(\mathbb{T})$上的线性泛函，且显然有

$$|T_nf|\le\int_{\mathbb{T}}|f(x)||D_n(x)|dx\le\int_{\mathbb{T}}|D_n(x)|dx\ \ \|f\|.$$

所以T_n有界，且$\|T_n\|\le\int_{\mathbb{T}}|D_n(x)|dx$。

直接计算知

$$D_n(x) = \frac{\sin(2n+1)\pi x}{\sin \pi x}.$$

所以D_n是实连续函数，且$\|D_n\| \leq 2n+1$。对任意的$\epsilon > 0$，令$\phi = \mathrm{sgn}(D_n)$，在ϕ的有限个不连续点附近作折线连接，可构造ϕ_ϵ连续，$\|\phi_\epsilon\| = 1$，且

$$T_n\phi_\epsilon > \int_{\mathbb{T}} |D_n(x)|dx - \epsilon$$

从而$\|T_n\| \geq \int_{\mathbb{T}} |D_n(x)|dx$。

2) 略。

3) 由定义直接计算得$T_n f = s_n(f)(0)$。假设不存在$f \in C(\mathbb{T})$使得$s_n(f)(0)$发散。则对任意的$f \in C(\mathbb{T})$，$s_n(f)(0)$均收敛。特别的，对任意的$f \in C(\mathbb{T})$，$\{|T_n f| : n \in \mathbb{N}\}$有界。由一致有界定理，我们有

$$\sup_n \|T_n\| < \infty.$$

但这与2)相矛盾。 □

题 2 (24=8+8+8) 设$(X, \mathcal{A}, \mu)$是一个σ-有限测度空间。记$\mathfrak{F}(X)$为X上的可测实值函数全体。设$\phi \in \mathfrak{F}(X)$。定义算子$T : \mathfrak{F}(X) \to \mathfrak{F}(X)$为$Tf = \phi \cdot f$。进一步假设$T(L^2(\mu)) \subset L^2(\mu)$。

1) 证明$T : L^2(\mu) \to L^2(\mu)$是对称算子，即$\langle Tf, g\rangle = \langle f, Tg\rangle$。

2) 证明$T \in \mathcal{L}(L^2(\mu))$。

3) 证明$\phi \in L^\infty(\mu)$且$\|T\| = \|\phi\|_\infty$，这里$\|\cdot\|_\infty$为本性上确界范数。

解答：

1) 由$L^2(\mu)$上内积的定义有

$$\langle Tf, g\rangle = \int_X Tf \cdot g d\mu = \int_X \phi \cdot f \cdot g d\mu = \int_X f \cdot Tg d\mu = \langle f, Tg\rangle.$$

所以T对称。

2) 我们来证明T是闭算子。设$f_n \to f$且$Tf_n \to g$。则对任意的$h \in L^2(\mu)$，一方面我们有

$$\langle Tf_n, h\rangle \to \langle g, h\rangle.$$

另一方面，我们有

$$\langle Tf_n, h\rangle = \langle f_n, Th\rangle \to \langle f, Th\rangle = \langle Tf, h\rangle.$$

所以$\langle g - Tf, h\rangle = 0$。取$h = g - Tf$，我们得到$g = Tf$。这说明$T$是闭算子。由闭图像定理，$T$是有界线性算子。

3) 反证，设$\phi \notin L^\infty(\mu)$。则对任意的$M > 0$，集合$\{|\phi| \geq M\}$不是零测集。由$\mu$为$\sigma$-有限，存在可测集$A \subset \{|\phi| \geq M\}$ 使得$0 < \mu(A) < \infty$。则A的示性函数$\chi_A \in L^2(\mu)$。我们有

$$\|T\chi_A\|_2^2 = \int_X (\phi \cdot \chi_A)^2 d\mu = \int_A \phi^2 d\mu \geq M^2\mu(A) = M^2\|\chi_A\|_2^2.$$

从而$\|T\| \geq M$。由M任意知T是无界算子，矛盾。

所以$\phi \in L^\infty(\mu)$。从而

$$\|Tf\|_2^2 = \int_X \phi^2 f^2 d\mu \leq \|\phi\|_\infty^2 \|f\|_2^2.$$

这说明$\|T\| \leq \|\phi\|_\infty$. 另一方面，对任意的$a < \|\phi\|_\infty$，集合$\{|\phi| \geq a\}$不是零测集。由$\mu$为$\sigma$-有限，存在可测集$B \subset \{|\phi| \geq a\}$ 使得$0 < \mu(B) < \infty$。从而

$$\|T\chi_B\|_2^2 = \int_X (\phi \cdot \chi_B)^2 d\mu = \int_B \phi^2 d\mu \geq a^2\mu(B) = a^2\|\chi_B\|_2^2.$$

这说明$\|\mathbb{T}\| \geq a$。由a的任意性，$\|T\| \geq \|\phi\|_\infty$。 □

题 3 (24=8+8+8)考虑n.l.s. $(V = C([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$。设$k : [0,1]^2 \to \mathbb{R}$连续。对每个$f \in V$，定义一个新的函数$Kf : [0,1] \to \mathbb{R}$为

$$(Kf)(x) := \int_0^x k(x,t)f(t)dt.$$

1) 证明Kf也连续。证明$K \in \mathscr{L}(V)$且$\|K\| \leq \|k\|_\infty$。

2) 对任意的$n \in \mathbb{N}$，证明$\|K^n\| \leq \|k\|_\infty^n/n!$。证明$I - K$可逆。

3) 任取$\sigma \in V$，令

$$k(x,t) := \sin(x-t)\sigma(t); \quad u(x) := \cos x.$$

证明方程$(I-K)f=u$的解$f\in C^2([0,1])$，且f 是如下初值问题的解：

$$f''(x)+f(x)=\sigma(x)f(x);\quad f(0)=1,f'(0)=0.$$

解答：

1) 设$0\le x<y\le 1$。我们有

$$\begin{aligned}|Kf(y)-Kf(x)| &= |\int_0^y k(y,t)f(t)dt-\int_0^x k(x,t)f(t)dt|\\ &\le \int_x^y |k(x,t)f(t)|dt+\int_0^x |k(y,t)-k(x,t)||f(t)|dt\\ &\le \|k\|\|f\|(y-x)+\|f\|\int_0^1 |k(y,t)-k(x,t)|dt.\end{aligned}$$

再利用k一致连续，即得Kf也连续。

所以K是从V到V的映射。且由定义知，其线性。对任意的$x\in[0,1],f\in V$，

$$|Kf(x)|\le\int_0^x |k(x,t)||f(t)|dt\le\|k\|\|f\|$$

所以$\|Kf\|\le\|k\|\|f\|$。这说明$K\in\mathscr{L}(V)$且$\|K\|\le\|k\|$。

2) 由K的定义可得

$$\begin{aligned}|K^nf(x)| &= |\int_0^x\int_0^{x_1}\cdots\int_0^{x_{n-1}} k(x,x_1)\cdots k(x_{n-1},x_n)f(x_n)dx_1\cdots dx_n|\\ &\le \|k\|^n\|f\|\int_0^x\int_0^{x_1}\cdots\int_0^{x_{n-1}} 1dx_1\cdots dx_n\\ &\le \frac{\|k\|^n\|f\|}{n!}.\end{aligned}$$

由此即得$\|K^n\|\le\|k\|^n/n!$。

定义$S_n:=\sum_{i=0}^n K^i$。则$S_n\in\mathscr{L}(V)$且当$n\to\infty$时

$$\|S_n-S_{n+l}\|\le\sum_{i=n+1}^{n+l}\|K^i\|\le\sum_{i=n+1}^{n+l}\frac{\|k\|^i}{i!}\to 0.$$

由$\mathscr{L}(V)$完备知，$S_n\to S\in\mathscr{L}(V)$。又因为

$$S_n(I-K)=(I-K)S_n=I-K^{n+1}.$$

令$n \to \infty$，即得$S(I-K) = (I-K)S = I$。此即$I-K$可逆，且$(I-K)^{-1} = S$。

3) 设$f \in V$满足$(I-K)f = u$。写成具体形式即得

$$f(x) = \cos x + \int_0^x \sin(x-t)\sigma(t)f(t)dt. \tag{1}$$

上式显然说明$f \in C^1([0,1])$。对上式求导得

$$f'(x) = -\sin x + \int_0^x \cos(x-t)\sigma(t)f(t)dt. \tag{2}$$

(2)说明$f' \in C^1([0,1])$。对(2)求导得

$$f''(x) = -\cos x + \sigma(x)f(x) - \int_0^x \sin(x-t)\sigma(t)f(t)dt. \tag{3}$$

由(1)和(3)，我们得到$f'' + f = \sigma f$。 □

题 4 (24=6+6+6+6) 考虑测度空间$([0,1], \mathcal{B}_{[0,1]}, m)$，这里$m$是$[0,1]$上的Lebesgue测度。

1) 证明$L^2(m) \subsetneq L^1(m)$。

2) 设$n \in \mathbb{N}$。令

$$A_n := \{f \in L^1(m) : \int_0^1 |f(t)|^2 dt \le n\}.$$

证明A_n是$L^1(m)$中的闭集。

3) 证明A_n作为$L^1(m)$的子集内部为空。

4) 证明$L^2(m)$是$L^1(m)$中的第一纲集。

解答：

1) 设$f \in L^2(m)$，则由Cauchy-Schwarz不等式

$$\|f\|_1 \le \int_0^1 |f(t)|dt \le (\int_0^1 1dt)^{1/2}(\int_0^1 f^2(t)dt)^{1/2} = \|f\|_2 < \infty.$$

所以$f \in L^1(m)$。

令$f(x)=x^{-1/2}$。则$f\in L^1(m)$，但是$f\notin L^2(m)$。

2) 设$f_m\in A_n$，且$f_m\xrightarrow{L^1}f$。则存在子列$m_k\to\infty$使得$f_{m_k}\to f$ a.e.。固定$M>0$，定义

$$T_M(g)(x)=\begin{cases}g(x), & 若|g(x)|\le M\\ M, & 若g(x)>M\\ -M, & 若g(x)<-M.\end{cases}$$

则$T_M(f_{m_k})\to T_M(f)$，且它们有一致上界M。由Lebesgue控制收敛定理

$$\|T_M(f)\|_2=\lim_k\|T_M(f_{m_k})\|_2\le\lim_k\|f_{m_k}\|_2\le\sqrt{n}.$$

令$M\to\infty$，得$\|f\|_2\le\sqrt{n}$，此即$f\in A_n$。所以A_n是闭集。

3) 反证，若存在$f_0\in A_n$以及$\epsilon>0$使得$B_{L^1(m)}(f_0,2\epsilon)\subset A_n$。注意到$A_n\subset L^2(m)$。现任取非零$f\in L^1(m)$，则由假设知存在$g\in A_n$使得$f_0+\epsilon f/\|f\|_1=g$。特别的

$$f=\frac{\|f\|_1(g-f_0)}{\epsilon}\in L^2(m).$$

这说明$L^1(m)\subset L^2(m)$，与1)矛盾。

4) 由2)和3)，A_n是$L^1(m)$中的无处稠密集。且显然有

$$L^2(m)=\bigcup_{n\in\mathbb{N}}A_n.$$

所以$L^2(m)$是$L^1(m)$中的第一纲集。 □

题 5 (10=2×5) 设$(G,+)$是一个可数无穷交换群。称$m:\mathcal{P}(G)\to[0,1]$是G上的一个均值，若$m(G)=1$且m有限可加，平移不变，即对任意的$g\in G,A,B\subset G$且$A\cap B=\emptyset$有

$$m(g+A)=m(A);\quad m(A\cup B)=m(A)+m(B).$$

对每个$g\in G$，定义平移算子$\tau_g:\ell^\infty(G)\to\ell^\infty(G)$为$\tau_g(x)(h)=x(g+h)$。

1) 设存在正线性泛函$\phi \in (\ell^\infty(G))^*$满足平移不变(即对任意的$g \in G$均有$\phi = \phi \circ \tau_g$)且$\|\phi\| = 1$。证明存在$G$上的一个均值$m$。

2) 设G上有一个均值m。证明存在平移不变的正线性泛函$\phi \in (\ell^\infty(G))^*$且$\|\phi\| = 1$。

3) 证明$\ell^\infty(\mathbb{Z})$上存在平移不变，范数为1的有界正线性泛函。由此推出$\mathbb{Z}$上有一个均值m。

4) 设m是$\mathbb{Z}$上的一个均值。对如下一些集合A计算其均值$m(A)$:

$$2\mathbb{Z};\quad 3\mathbb{Z}+1;\quad \mathbb{N};\quad \{n^2 : n \in \mathbb{N}\}.$$

5) $\mathbb{Z}^2$上存在一个均值吗？为什么？

解答：

1) 定义$m : \mathcal{P}(G) \to \mathbb{R}$为$m(A) := \phi(\chi_A)$。由$\phi$为线性泛函知，若$A \cap B = \emptyset$，则

$$m(A \cup B) = \phi(\chi_{A\cup B}) = \phi(\chi_A + \chi_B) = \phi(\chi_A) + \phi(\chi_B) = m(A) + m(B).$$

由ϕ正知$m(A) \geq 0$。由$\|\phi\| = 1$以及ϕ的单调性知

$$1 = \|\phi\| = \sup_{\|f\|\leq 1} \phi(f) \leq \phi(\chi_G) \leq \|\phi\|\|\chi_G\| \leq 1.$$

所以$m(G) = \phi(\chi_G) = 1$。再由单调性，$m(A) = \phi(\chi_A) \leq \phi(\chi_G) = 1$。由$\phi$平移不变，

$$m(g + A) = \phi(\chi_{g+A}) = \phi(\tau_g(\chi_A)) = \phi(\chi_A) = m(A).$$

所以m也平移不变。综上，m是G上的一个均值。

2) 设G上的均值m存在，我们定义一个$\phi \in (\ell^\infty(G))^*$如下。任取$x \in \ell^\infty(G)$。任取$n \in \mathbb{N}$，取$[-\|x\|, \|x\|]$的一个分化

$$a_0 = -\|x\| < a_1 < \cdots < a_{k_n} = \|x\|,$$

使得$a_{i+1}-a_i<1/n$。定义$A_i=x^{-1}((a_{i-1},a_i]),i=1,\cdots,k_n$。定义

$$\phi_n(x):=\sum_{i=1}^{k_n}\xi_i m(A_i),\xi_i\in(a_{i-1},a_i].$$

仿照Riemann积分的定义可证，当$n\to\infty$时，$\phi_n(x)$的极限存在且不依赖与分点和ξ_i的选取。我们定义

$$\phi(x)=\lim_n\phi_n(x).$$

由定义的方式可得ϕ是正线性泛函，且$\phi(1)=1$。从而ϕ有界且$\|\phi\|=1$。另外，由m平移不变可得ϕ关于τ_g不变。

3) 我们知道$\ell^\infty(\mathbb{N})$上存在一个正的平移不变的线性泛函ϕ^+且$\|\phi^+\|=1$，事实上取一个Banach极限就可以了。定义投影$\pi^+:\ell^\infty(\mathbb{Z})\to\ell^\infty(\mathbb{N})$为$\pi^+(x):=x^+$，其中

$$x=(\cdots,x_{-2},x_{-1},x_0,x_1,x_2,\cdots);\quad x^+=(x_1,x_2,\cdots).$$

现可直接验证$\phi:=\phi^+\circ\pi^+$是满足条件的线性泛函。从而由1)知，$\mathbb{Z}$上存在一个均值m。

4) 由平移不变性知

$$m(2\mathbb{Z})=m(2\mathbb{Z}+1);\quad m(3\mathbb{Z})=m(3\mathbb{Z}+1)=m(3\mathbb{Z}+2).$$

结合$m(\mathbb{Z})=1$可得$m(2\mathbb{Z})=1/3,m(3\mathbb{Z}+1)=1/3$。

但是对于集合$\mathbb{N}$，其值依赖于m的定义方式。例如若我们用3)中的方式来定义m，则

$$m(\mathbb{N})=\phi^+\circ\pi^+(\chi_{\mathbb{N}})=1.$$

但我们也可以先在$\ell^\infty(-\mathbb{N})$上定义一个Banach极限ϕ^-，然后定义$\pi^-:\ell^\infty(\mathbb{Z})\to\ell^\infty(-N)$以及$\tilde{\phi}:=\phi^-\circ\pi^-$。由此可以得到另外一个$\tilde{m}$。对这个均值，显然有$\tilde{m}(\mathbb{N})=0$。

令$A := \{n^2 : n \geq 1\}$，我们来证明$m(A) = 0$。首先易证单点集的均值为0，从而有限集的均值也为零。可证A的任何两个不同的平移的交为有限集（为什么？）。现考虑$A, A+1, \cdots, A+n$。令

$$B_0 = A; \quad B_j = (A+j) \setminus (\bigcup_{i=0}^{j-1} A+i), \ 1 \leq j \leq n.$$

则$\{B_1, \cdots, B_n\}$是不交族，且$m(B_j) = m(A+j) = m(A)$。从而

$$nm(A) = m(\bigcup_{j=1}^{n} B_j) \leq m(\mathbb{Z}) = 1.$$

由n的任意性知$m(A) = 0$。

5) 存在，原因见Einsiedler和Ward的书P222. □